

【論 文】

アジチカ作画・梅村真也原作・フクイタクミ構成 『終末のワルキューレ』における 戦う科学者としてのニコラ・テスラの分析 —— マンガの作品論でレポートを書くために ——

西貝 怜

1. 背景と目的

本稿の目的は、マンガ研究関連の授業の教材にも使えるように、マンガ作品の物語とコマ表現に注目して、マンガの個別作品の分析例を示すことである。今回は、詳細は後述するがマンガ『終末のワルキューレ』の中のニコラ・テスラとベルゼブブが戦うエピソードにおいて、ニコラ・テスラの科学者としてのあり方を扱う。このような論文を書くに至った背景は、著者自身のマンガ研究関連の授業の経験によるものである。

著者は、マンガ研究にかかわる授業を、複数の大学で受け持っている。たとえば2023年度と2024年度には、東洋大学文学部日本文学文化学科開講科目「マンガ文化論A／マンガ研究」⁽¹⁾と相模女子大学学芸学部日本語日本文学科開講科目「現代文化研究1」⁽²⁾を担当している。いずれの授業でも扱う作品やテーマは異なるのだが、受講生の到達目標は通底している。それは、マンガ表現論を中心としたマンガ研究の理論を知り、コマ表現に注視しながらマンガについて記述、整理、説明した上でその物語を考察できるようになることである。そしてこれを受講生が達成できているかを測定するために、受講生には最終課題としてマンガの作品論でレポートを書くことを課している。このような授業を行なうにあたり、有益な研究

蓄積は多い。そこでまずは、授業で用いている書籍や論考と、その教育的な性質を説明する。

竹内オサム、西原麻理編著『マンガ文化 55 のキーワード』⁽³⁾ は、マンガを理解するためのキーワード集である。また、京都国際マンガミュージアム、京都精華大学国際マンガ研究センター監修『マンガって何? ——マンガでわかる マンガの疑問』⁽⁴⁾ は、マンガの歴史、描き方、社会でのあり方などを、豊富な図版とともに解説している。この二冊は図版も多く、教員の解説がなくても分かりやすい。学生自身の自学自習にも適している。

また、マンガをマンガとして成立させている重要な構成要素にコマがある⁽⁵⁾。そして、このコマに注目したマンガの描き方の教科書もある。たとえば手塚治虫『手塚治虫のマンガの教科書——マンガの描き方とその技法』⁽⁶⁾ や深谷陽、東京ネームタンク『もっと魅せる・面白くする——魂に響く 漫画コマワリ教室』⁽⁷⁾ などは、一つのコマの描き方からコマ間の関係、マンガ特有の記号の使い方など、マンガ表現の豊富な実例とその機能を実作という立場から細かく説明している。このような実作の教科書を用いることで、マンガ表現の技巧がどのように用いられていて機能しているのか、ということを教えやすい。

さらに、マンガ研究のブックガイドとして吉村和真、ジャクリヌ・ベルント編『マンガ・スタディーズ』⁽⁸⁾ や、岩下朋世の『キャラガリアルになるとき』に収められている「ブックガイド——「マンガ論」のこれまでとこれから」⁽⁹⁾ などがある。これらを授業で用いることで、マンガ研究の歴史や見取り図を学生に提示できる。さらに、授業を越えてマンガ研究を学ぼうとする学生の関心に沿ってどのような本を読むべきかの案内にも使える⁽¹⁰⁾。

以上の特にブックガイドを読んでも明らかなように、近年のマンガ研究の蓄積は学際的にもものすごい速さで増えている。たとえばその中でも、水声社はマンガ研究の優れた研究書をいくつも出版している。小山昌宏、玉川博章、小池隆太編著『マンガ研究 13 講』⁽¹¹⁾ やその続編でもある小山昌宏、

玉川博章、小池隆太編著『マンガ探求 13 講』⁽¹²⁾ という論集がある。どちらも研究者が読んでも新たな知見が得られるだけでなく、論集ということもありマンガ研究の多様な分野の成果を学生らに教授することに大いに役立つ。ただ、研究書は教科書よりも難しいので、これらの書籍を授業で用いる際には、教員も丁寧な解説を心掛ける必要があるだろう。

マンガを分析的に理解するための基礎と応用は、たとえば以上の書籍や関連論文などを用いて教えることが出来る。その上で、受講生らの学習の到達状況を測定するには、教えたことを知識として覚えているかということ問うことのほかにも、マンガの作品論でのレポートを課することが効果的である。このとき、たとえば吉村和真監修、石川優編著『メディア芸術・研究マッピング——マンガ研究の手引き』⁽¹³⁾ が想起される。ただ、マンガの研究実践やそれを論文やレポートにする方法が書かれている手引書というよりは、マンガ研究の基礎的な論集といった性格が強い⁽¹⁴⁾。

ところで小説の作品論の書き方については、レポートや卒業論文を書くにあたって最初にやることである精読、これの作業の説明などを含めた手引書のような教科書は複数ある⁽¹⁵⁾。同様にマンガの個別作品を考究した作品論でレポートや卒業論文を執筆するときも、その物語と表現形式に注視した精読的な整理と分析を行うことが重要である。しかし、このマンガの整理と分析の方法やその手順を示した教科書は、少なそうである⁽¹⁶⁾。そこで著者は、マンガの基礎的な整理と分析の実践は、『映画で実践！——アカデミック・ライティング』⁽¹⁷⁾ を援用して教えている。

本書は大きく三部構成である。「第三部 参考資料」には「図解による映画用語解説」が収められている、その名の通り映画分析に必要なキーワードや理論が説明されている。映画の分析でレポートを執筆するための方法が書かれているいわゆる本編は「第1部 書くための準備」と「第2部 どのようなプロセスで書くのか」で構成されている。この本編二部において、特にレポートを書く前の整理、分析、考察の各々の方法について、どのように書かれているかについてをまとめていく。

第1部では、メモ取りについて心掛けることや実際の作業のやりかた、映画の表現ごとに整理していく視点、実際に整理する方法などについて書かれている。この第1部の後半から第2部の前半部では、整理されたことをテーマごとに分析し意味を見出していく方法などが書かれている。たとえば第1部には、「ショットやシーンに動きは多いか？ この動きはナラティブをどのように補完しているか、あるいはどのように損ねているか？」⁽¹⁸⁾という投げかけや、映画の特定の場面が流れる時間をメモする作業のあり方だけでなく具体的な作品を用いてその作業を行った際に作成できる表⁽¹⁹⁾も付されている。

映画とマンガは視覚文化として通底する部分があるが、たとえばコマについてはマンガ特有の表現であるので、この本で示される分析方法でマンガに適用できないものも多い。そこで、『映画で実践！——アカデミック・ライティング』で示される作業工程に依拠しながら、ほかの本や論考でも適宜補完しつつ、方法を示しながら実際に作品を取り上げて、マンガの整理と分析を講じている。

マンガ自体の研究に触れるのは大学で初めてという学生も多いだろう。そのためか、マンガの基礎的な整理と分析に関する授業内容は、授業評価アンケート、リアクションペーパーや小課題、レポートなどで受講生の習熟度と満足度を確認すると、著者はどちらも高く感じている。これは正確な調査をしたわけではない。それでも、『映画で実践！——アカデミック・ライティング』のような、マンガの整理と分析の手順を細かく指南したレポートを書くための手引書的な教科書があれば、今後のマンガ研究関連の授業においても有用だろう。

以上から本稿ではあくまで一つの論文でできることとして、著者のマンガの解釈を示した上で、そこに到るまでの作業工程や考え方、作品の整理と分析の結果を示していく。

2. 『終末のワルキューレ』の基礎的情報と分析の視座

本稿で分析の主たる対象とするのは、『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』である。その中でも今回は、ニコラ・テスラの戦う科学者としてのあり方を扱う。本節では、作品そのものについての設定や、このエピソードについての基礎的な情報をまとめていき、次節以降にどのような整理と分析をしていくかも示す。

アジチカ作画・梅村真也原作・フクイタクミ構成『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』(以下、『終末のワルキューレ』⁽²⁰⁾)は、『月刊コミックゼノン』2018年1月号⁽²¹⁾から連載中のマンガである。2025年1月5日の時点で、単行本は23巻まで発売されている⁽²²⁾。アニメ化作品『終末のワルキューレⅡ——Record of Ragnarok』⁽²³⁾のホームページで、あらすじは「1000年に一度、全世界の神々によって開催される「人類存亡会議」。全会一致で「人類の終末」の判決が下されようとした瞬間、半神半人の戦乙女〈ワルキューレ〉の長姉・ブリュンヒルデが、神と人類による1対1勝負、神 VS 人類最終闘争〈ラグナロク〉を提案した。かくして、人類存亡をかけ、神と人類の代表による全13番タイマン勝負の幕がきっておとされた」⁽²⁴⁾と書かれている⁽²⁵⁾。これは原作マンガの『終末のワルキューレ』の設定やあらすじと相違ない。

「人類」の13人の代表者は、マンガが描かれた時期には死者であるいわゆる歴史上の偉人である。13人の「戦乙女〈ワルキューレ〉」が「神機錬成〈ヴェルンド〉」なる能力で、「人類」に適応した武器に変身する。「人類」一人にあたり「戦乙女〈ワルキューレ〉」が対応するのは一人、つまり一人につき一つの武器をもって「人類」は「神」と戦いに挑む。

8番目の「タイマン勝負」において、「人類」代表はニコラ・テスラである。ニコラ・テスラはゲンドウが「^{ヴェルンド}神機錬成」によって変身した「アーマードスーツ」「^{スーパー}超人—^{オートマン}自動機械^{ベータ}β」を着る⁽²⁶⁾。この8番目の戦いでニコラ・テスラと戦うのは、蠅の王ベルゼブブである。なお「表1. ニコラ・

テスラに関する話——ニコラのエピソード」を作成したが、この中にはベルゼブブの過去について描くことが主で、ニコラ・テスラが登場しない第67話もある⁽²⁷⁾。ただ、『終末のワルキューレ』は戦闘ごとに話が区切られており、二人の対決のエピソードであることから、表に組み込んだ。このように表1でまとめた話を〈ニコラのエピソード〉とし、この中のニコラ・テスラのあり方を対象として、本稿では分析をしていく。また、以降で作品から引用した際には、出典についてはそのたびに注を付けるのではなくて、この表1に示したどこの話数に描かれているのかを示していく。

〈ニコラのエピソード〉では、多様な意味で科学なる言葉が頻出する。そして、ニコラ・テスラは科学者としての態度でベルゼブブに挑み、敗北する。その態度は「人類」を奮起させたり感動させたりするばかりか、敵である「神」や「人類」の味方の「戦乙女〈ワルキューレ〉」らの強い関心も惹く。

このニコラ・テスラのあり方について、科学表象という視点でコマ表現も踏まえて分析していくことで、以下のような考察が導き出された。〈ニコラのエピソード〉では、現実のニコラ・テスラの自伝からの引用をしながら、科学は多くの人類とともにあることを示す

表1. ニコラ・テスラに関する話
——ニコラのエピソード

巻	話数	タイトル	頁数
⑩	第66話	創造と想像	161-192
⑪	第67話	アナテマ	3-76
	第68話	闇 VS 光	79-120
	第69話	蠅の羽ばたき	123-158
	第70話	神々の監獄	161-182
		スーパー オートマン ベータ —超人—自動機械 β	186-188
⑫	第71話	科学の反撃	3-42
	第72話	人類の進歩	45-81
	第73話	呪いと折り	83-115
	第74話	繋ぐ想い	117-162
		『料理は科学』	169-171
⑬	第75話	未来へ	3-32
	第76話	前進	35-80
	第77話	奈落の英雄	83-114

ように、科学者が紡ぐ希望をマンガ特有のコマ表現を用いて描いていると言えよう。なお、考察の詳細な内容については後述する。

改めて本稿の目的を述べると、〈ニコラのエピソード〉において、以上のような考察結果が導き出されるまでの分析の過程を示すことである。分析は、現実のニコラ・特斯拉のあり方と作品の関係、作品内の科学の意味、作品内の科学者のあり方、戦う科学者としてのニコラ・特斯拉のコマ表現、この四つのテーマで行なった。以下の節では、これらテーマごとに分析の過程と結果を示していく。特に図1および図2に注目して、分析を展開する。このように注目するコマと分析の視座を先に提示して論を進めることは、マンガの表現に注視した作品論のレポートを書く際に、自身の思考を整理するだけでなく分かりやすい記述に繋がる。

3. 現実のニコラ・特斯拉のあり方と作品の関係

ここでは、前の2節で述べた四つの分析の内「現実のニコラ・特斯拉のあり方と作品の関係」を示す。さらに、なぜそのような分析を行ったかなどについても適宜説明する。

図1で示した通り、18巻収録の第74話の最終ページにて「人類はひとつなのだ」^{われわれ}「ニコラ・特斯拉『秘密の告白より』」と書かれている。これは、『ニコラ・特斯拉 秘密の告白』^{ひみつ}世界システム = 私の履歴書^{わたし}フリーエネルギー = 真空中の宇宙^{しんくうちゅう}からの引用ということを示している⁽²⁸⁾。このニコラ・特斯拉の自伝には、「人間は考え行動する「自動機械」^{オートマン}である」という節があり、そこでは



図1. ⑮第74話、最終頁

この「^{オートマン}自動機械」という思想がどういったものか、これがどのように「商業分野、産業分野」に寄与する「技術」になるかが説明されている⁽²⁹⁾。この「^{オートマン}自動機械」に着想を経て、作中のニコラ・テスラが着る「神機」に「^{スーパー} ^{オートマンベータ}オート機械β」と名付けたのは明らかだろう。詳細は後述するが、「神機」は現実のニコラ・テスラの考える「技術」たる応用科学を現実化させるものである。この自伝以外にも、ニコラ・テスラについて明らかになっている研究蓄積なども、作中に反映されていると思われる。

第 66 話でニコラ・テスラが初登場する。このとき、肩にロボットのハトを乗せている。晩年のニコラ・テスラがハトを過剰なまでに愛していたことは、新戸雅章『知られざる天才 ニコラ・テスラ——エジソンが恐れた発明家』⁽³⁰⁾ の中でも詳述されている⁽³¹⁾。これは、先の自伝には書かれていないことである。

自伝や新戸の書籍をさらに確認すると、ニコラ・テスラが 12 歳の時に兄が落馬により死亡したこと、ニコラ・テスラの最初の発明が水車であることなどが書かれている。第 74 話で展開されるニコラ・テスラの幼少期のエピソードでも、水車が風車に変わっているが同様の問題が描かれている。このような現実のニコラ・テスラにかかわるエピソードとフィクションとしての作中のエピソードとの大きな相違点として、トーマス・エジソンとの関係も挙げられる。作中のエジソンは、第 66 話ではニコラ・テスラを「天才」と呼び、第 70 話では「科学は…いや」「ニコラ・テスラの科



図 2. ⑨第 75 話、最終頁

学は「かくも美しい」と述べているように、ニコラ・テスラに極めて親和的な態度である。一方で、現実のニコラ・テスラとエジソンの関係は、以上の新戸の書籍だけでなく多くの研究蓄積などで語られる通り対立的である⁽³²⁾。まだまだ、自伝やほかの研究蓄積などと作品との関係は確認できる。

ただ、ここで今一度、本稿の背景や目的を確認する。マンガ研究関連の大学の授業を想定し、それを受講した大学生が作品論でレポートを書く際に、どのように分析および考察を行えばレポートを書けるか。これを念頭に置いて、最初に著者の考察を述べて、それに至る分析がどのように行われたかを示すことが本稿の大きな目的である。ニコラ・テスラの現実のあり方と作品内の描写の関係を細かく整理することは、もちろん作品の理解を大きく促進させる。しかし、これを丁寧に行い、作中の科学や科学者の意味をすべて洗い出し、敵対する対戦相手との関係まで整理し、ほかのエピソードとも比較し、さらにその描かれ方についてマンガ表現論の立場から検討したうえで、物語の意味や表象の価値まで考察を展開する。これを学部の一つの授業の課題として求めるのは、あまりに負担が大きすぎる。これらをすべて行えたら、卒業論文になるのではないか。科学の文化史や思想史にも寄与しよう。あくまで著者が講じる授業の集大成として受講生が科学表象に注目したマンガの作品論のレポートを〈ニコラのエピソード〉で書くのならば、作中の科学者と科学についてしっかりと作品を読み込み分析した上で、いくつかのマンガ表現と絡めて考察を展開するのが望ましいだろう。そこで、以降でも分析の過程でいくつかの先行言説について引用するが、それはあくまで作中の科学者と科学について分析する際の補助線、あるいは見取り図の提示のために行なう。

4. 科学の意味

ここでは、2節で述べた四つの分析の内「作品内の科学の意味」を示す。さらに、なぜそのような分析を行ったかなどについても適宜説明する。

マーガレット・チェニーは『テスラ——発明王エジソン超えた偉才』⁽³³⁾

において、1996年の時点で「スミソニアン協会のアメリカ歴史博物館」が「科学的論拠」を無視して、「無線電信の発明者」をニコラ・テスラでなく「マルコーニだと考えている」と批判している⁽³⁴⁾。また、エジソンは電球を発明したが、蛍光灯を開発したり交流での送電方法を推進したりしたニコラ・テスラの尽力があったから世界に電灯が普及した⁽³⁵⁾。エジソンと比べても、科学的な素養が高いことも指摘されている⁽³⁶⁾。にもかかわらず、ニコラ・テスラについて「晩年は業績に見合う評価を与えられず、その不満もあってか異端的な発言が多くなり、その孤高の生き様や奔放な想像力とあいまってマッドサイエンティスト的な扱いを受けることが多くなった。それによって初期のサイエンスフィクションにおけるマッドサイエンティストのモデルともなった」との論もある⁽³⁷⁾。実際に存命時から、Wizardのように称されることもあった⁽³⁸⁾。たしかにニコラ・テスラの開発には、コイルなどの魔法あるいは絵空事のようなものも見受けられる。ここで、上述のニコラ・テスラの評価と、宅間宏が述べる「応用科学とはニーズを満たす新しい工夫を凝らすことであって、基礎科学の役割はそれが可能であることを第一原理に基づいて保証するもの」⁽³⁹⁾とを繋げて考える。すると、ニコラ・テスラは業績にまで不当な評価を受ける変人のように扱われることがあり、他者から見て魔法の実現を目指しているような態度も見受けられるが、基礎科学的な素養は高く、その長い人生の時期によって変化するが応用科学的成果もしっかり挙げている、と言える。

〈ニコラのエピソード〉を描く際に作者らが、以上の実際のニコラ・テスラ像をどこまで知って、考え、作品に落とし込んだかは分からない。これの詳細な検討は先述の通り、今回は問題としない。しかし、ここで整理した実際のニコラ・テスラ像とも呼べるものが、作中に見て取れる。そこで以降では、そのニコラ・テスラ像を補助線として作品を整理、分析していく。

まず、第66話でニコラ・テスラは自身の「研究」を「魔法」と称され、「魔法」「その言葉は嫌いだ」「わたしが使うのは魔法などではない」「科学だ」

と述べる。この言葉を発するまで、ニコラ・特斯拉は大きな黒板にずっと数式を書き続けていた。ここでは、数式を用いて何かを説明しようとしている。さらに第68話と第69話で、ふたたび「魔法」と比較して「科学」が語られる。ベルゼブブが少し杖を動かしただけで地面にひびが入った。これが「魔法のような一撃」と称されるのを聞いたニコラ・特斯拉は、「魔法などではない」「『科学』だ」と述べる。このベルゼブブの攻撃についてのニコラ・特斯拉からの説明はない。ただ、描かれる場面が戦っている二人から観客席に変わり、ガリレオ・ガリレイがベルゼブブの攻撃における「原因と結果」の説明をしようとし、エジソンが「振動」だと説明し、その「振動」を使った攻撃のあり方は神々によって説明される。人と神が協同して「科学」を、ニコラ・特斯拉に代わり説明している。

すなわち〈ニコラのエピソード〉でも、ニコラ・特斯拉は「魔法」を否定して「科学」を使うと強調されている。ここまでで述べた「科学」は、事象を説明するような基礎科学に該当する。そして、この基礎科学を応用科学に落とし込むように、ニコラ・特斯拉はベルゼブブと戦う。

「神機」としての「アーマードスーツ」[「^{スーパー}超人—^{オートマン}自動機械 β 」]には5つの「コイル」が付されている。この力を使ってニコラ・特斯拉は、ベルゼブブと戦う闘技場に「スーパー特斯拉粒子」を拡散させて、反重力空間「^{ゲマトリア・ゾーン}神々の監獄」を作り、戦いを一時期、有利に進めた。これがどういった原理なのか尋ねられたブリュンヒルデは「わかりません」「理解できるのはただ一人」「人類史上唯一の魔法使い」「ニコラ・特斯拉だけです」と述べられる。基礎科学を用いた応用科学的な営みは、説明できない「魔法」であり、それを理解できるのは「魔法使い」のみだと言われてしまう（以上、第71話）。第75話でも、ベルゼブブの強さに絶望にんでいた観衆の人間たちが、「コイル」を用いて新たな作戦を考えるニコラ・特斯拉の諦めない姿を見て、奮起する。そこで子どもたちがニコラ・特斯拉を「あの人やっぱり魔法使い、だよ!!」と述べる。

事象を説明できることが基礎科学、実際に「^{スーパー}超人—^{オートマン}自動機械 β 」に

よって生み出されているが説明できないものが応用科学的成果、と対応していると捉えてみる。そして、前者は「魔法」ではないが、後者は「魔法」である。「魔法」は「魔法使い」にしか理解できない。このようにニコラ・テスラ自身だけでなく、ベルゼブブとの戦いを見ている周囲の神と人間によって評価されている。ただし、多くの場合で、と注意書きが必要である。というのも先述した「^{ゲマトリア・ゾーン}神々の監獄」についてのブリュンヒルデの説明の前に、宙に浮くニコラ・テスラを見た子どもが「魔法」と言ったら、エジソンがニコラ・テスラの口癖を真似しながら、あれは「科学だ」と述べる。ここはニコラ・テスラの真似をしていることから、同様の科学者として扱われるエジソンだから理解している、とも解釈できるかもしれないが、その意味を一つに定めることは難しそうである。

前節で以降の研究蓄積などを分析に用いる際は、論の補強のみに用いるというようなことを述べた。黒板に数式を書く行為は、なにかの事象を数学の理論を用いて説明する行為であり、「振動」についても説明という行為が重視されていた。さらに、「コイル」を用いて何かを創造する行為も描かれている。これらの評価について「魔法」「魔法使い」という言葉が用いられている。丹念にこれらを作品内論理に沿って整理すれば、先述した「実際のニコラ・テスラ像」なるものを導き出さなくても、同様の分析結果は導き出せたかもしれない。しかし、科学に関わらず現実にかかわる問題、たとえばフェミニズム、医療、環境などの問題が描かれている物語作品を分析する際には、やはりその描かれている現実の問題を検討した方が、作品理解は深まるし図式化しやすく、他者に分かりやすいレポートも書きやすくなるだろう。ただし、先述の通り本稿ではそこまでの分析までは求めていないばかりか、分かりやすい作品の図式化には注意も必要である。理論や引用にあてはまったもののみを、人は見がちである。以上で示した「魔法」と科学の分類にしても、この作品は意味が定められないところがあった。〈ニコラのエピソード〉においては、さらに多義的な意味で、ニコラ・テスラは「科学」という言葉を用いている。つまり、これをさら

に作品内論理に沿って確認しなければならない。

第74話で描かれるニコラ・特斯拉の過去では、若くして亡くなった「少年発明家」として村中で評価される兄の遺志を継ぎ、ニコラ・特斯拉が風車を完成させるまでが描かれている。兄の葬式の時に「お兄ちゃん」は「科学の中で」「生き続ける」と語ったニコラ・特斯拉は、風車が完成したら「お兄ちゃんは生きてるでしょ?」「ほくの」「なかで…」「いや…」^{ほくら}の中で——「科学を受け継ぎ伝え続ける限り」「生き続けるんだ」とその考えを変える。そうして、作中の現実の場面にもどり、図1の頁で第74話は閉じられる。この最終頁でも、兄は科学がある限り生き続けるというような言葉はさらに拡散し、「科学を受け継ぎ発展させ続ける限り」「人類は決して死なない!!」とニコラ・特斯拉は主張する。つまり、兄は科学としてのニコラ・特斯拉の中にいたが、ニコラ・特斯拉を含めた村民の中に科学を希求する限り兄は存在することになり、さらに科学を希求する限り人類は滅びない、という科学と人のあり方の意味が大きく変化していく。

次節で詳述するが、このような科学をめぐる言説の意味変化が認められるのは、ニコラ・特斯拉が科学者として常に研究しながら戦っているからである。そのような戦う科学者としてのニコラ・特斯拉のあり方は、次節でコマ表現と科学者の様相を分析していくことで明らかになる。

次節に入る前に、実際のニコラ・特斯拉のあり方や研究蓄積を知らないとして理解が難しい科学表象を解説する。

〈ニコラのエピソード〉では、ニコラ・特斯拉の自伝が引用されている。この自伝では、応用科学的な成果によって、如何に人類が平和「ひとつ」になれるかの思索も、力強い筆致で書かれている。ただ、この実際のニコラ・特斯拉における科学の発展と平和思想の関係について、端的にまとめるのは困難である。それでも〈ニコラのエピソード〉では現実のニコラ・特斯拉との接続によって、作中のニコラ・特斯拉の想いを一言で表した言葉が、図1の「人類はひとつ^{われわれ}なのだ」という引用だと言えよう。「魔法」の意味についての考究についても解釈が分かれる場面があったように、

「科学」の発展が「人類」とともにあるというような〈ニコラのエピソード〉に見られる思想も、繰り返しになるが一義的に理解しがたいし、その確定は本稿の役割を超えている⁽⁴⁰⁾。

また、第75話では5つの「コイル」の最後を使い、ニコラ・テスラがベルゼブブに勝つための秘策を実行しようとする。そうして最後から2頁目で「最後のテスラ・コイルが放つ光」「それはかつてニコラ・テスラが…」「地球に電灯を点したように——」と黒い背景に白い文字が書かれ、続いて最終頁の図2で「人類の心に 再び^{あか}灯り、を点した」と書かれて、この話は締めくくられる。既に述べたとおり、蛍光灯の開発と交流電流の普及に尽力したのはニコラ・テスラである、ということを理解していないと、エジソンでなくニコラ・テスラが本当は電球を作ったのか、などと思うかもしれない⁽⁴¹⁾。

5. 戦う科学者のコマ表現

ここでは、2節で述べた四つの分析の内「作品内の科学者のあり方」「戦う科学者としてのニコラ・テスラのコマ表現」の二つを示す。さらに、なぜそのような分析を行ったかなどについても適宜説明する。

第71話でニコラ・テスラは「科学は常に進歩し続ける」と述べ、さらに戦いで得た「叡智」だと呼ぶ新たな技を開発する。この新たな技を使うとすると、ニコラ・テスラは「Q.E.D.」(解は出たとルビ)と述べる。「Q.E.D.」というのは、証明が終わったことを意味する。科学者と度々作中で称されるニコラ・テスラが「Q.E.D.」と述べる時、これはその前まで科学者として問いに対して科学的に探究していたということを意味している。そして「Q.E.D.」という言葉は第75話にも登場する。この話では、追い詰められるニコラ・テスラと、それを見て絶望する人類が描かれる。そのような状態から、いきなりニコラ・テスラは「解が出た」(Q.E.Dとルビ)と叫ぶ。この姿を見て広く人類側の観衆は、ニコラ・テスラが「攻撃を観察」し基礎科学的研究を用いて応用科学的成果を生もうとしている

「研究バカ」だと称する。ここでも、ニコラ・テスラが科学そのものの探究を行っていたことが示唆される。極めつけは第76話である。ここでは秘策のパンチを繰り出すニコラ・テスラの心の声が描かれている。その心の声は「ありがとう…」「神よ——」「科学はいま…」「進化する!!」である。つまり「科学」を「進化」させることが出来るという確信とそれをもたらしたベルゼブブに対する感謝が述べられている。

以上からニコラ・テスラは、徹頭徹尾、科学者として戦闘を研究し、戦闘中にさえ科学を進歩させるように振舞っている。そして、このような科学者のアイデンティティあるいは行える特権ともいえる科学研究的な振る舞いこそが、人類を奮起させていると考えられる。これについて、図1と図2を中心にどのようにマンガとして表現されているか、分析していく。

まず、第74話の最終頁である図1のあとの本編は、第75話の1頁目になる。そこでは子どもたちが「がんばれテスラああああ!!」と懇願のように応援する姿が一番上のコマに描かれる。涙を流す者も多く、図1のようにニコラ・テスラが戦うポージングをして強い言葉を述べた直後の出来事であっても、追い詰められるその姿がネガティブに描かれている。しかし、上述の通り、ニコラ・テスラが「解が出た」(Q.E.D とルビ)と叫んで以降、人類は奮起する。このとき、ニコラ・テスラは「危機」が人類を「進化」させてきたと述べた上で、「さあ…人類よ」「共に征こう」「未来へ」と述べ、図1と同じように戦うためのポージングをする姿が第75話の30頁に描かれている。その姿は、図1よりも「ボロボロ」だと称されてもいる。しかし今度は、子供を泣かせることもない。子どもだけでなく大人まで、描かれる人類の全てが手を挙げて明るい顔でニコラ・テスラを応援している。このように一度は絶望した人類を、図2のように、「人類の心に 再び^{あか}灯り、を^{とも}点した」と文字で記述し、片目のつぶれた「ボロボロ」の姿で満面の笑みを浮かべ、それを左上から光が照らして第75話は締めくくられる。続く第76話の1頁目の一番上のコマも、人類の集団が描かれている。今回は全員大人の姿で、かつ皆が手を挙げてニコラ・テスラを明る

く応援している。その下に、手を挙げるニコラ・テスラが描かれ、その様子は神側に立つ司会によって「湧き上がる人類側観客の大歓声!!」「この絶望的な状況でなお」「神に挑もうとするその背中が——」「人類を」「一つにしている!!」と語られる。

第75話の1コマ目と、第76話の1コマ目は、ともにニコラ・テスラを応援する人類が描かれている。前者は子どもたち、後者は大人たちという違いがあるが、同様の構図ながらその応援がネガティブなものかポジティブなものかが異なっている。さらに、図1と第75話30頁も同様の構図で描かれているが、さらに後者の方がニコラ・テスラは傷ついているにも関わらず、人類を奮起させている。このように、似たような構図のコマ表現を用いながらそこに描かれている要素を少しずつ変化させていく。これらの場面の間に、図2が挿入される。まるで電灯を世界に普及させた偉大なる科学者に後光が指しているようである。そして、そのような科学者たるニコラ・テスラの科学を追求し続ける姿こそが、人類を「一つ」にして奮起させるということを、改めて1頁で凝縮して示しているのが図2といえよう。

以上から〈ニコラのエピソード〉は、ニコラ・テスラの戦う科学者としてのあり方を科学の意味や観衆の反応なども用いて絶えず変化させ、これが素晴らしいものだとし、丁寧にマンガ特有の表現を用いて描いていると言える。その科学者が紡ぐ人類を「一つ」にするような希望の様相についてはさらに検討が必要であり、これを次節で最後に考えてみたい。

6. おわりに

最後に、以上の四つの分析から著者の解釈を述べる。

第76話では、ニコラ・テスラと彼の「神機」となったゲンドゥルが、ベルゼブブに負けることにより消滅する場面が描かれる。ニコラ・テスラは「我々が諦めぬ限り…」「科学に…」「人類に…」「終末は決して訪れない!!」と述べた上で、何度も「人類よ」「前進せよ!!」と投げかけて消滅す

る。続いて第77話では、エジソンが「さっさと研究に戻り」「科学を歩ませ続け」て「ニコラ・テスラの遺志」を受け継ぐことを宣言した上で、「前進しよう」「ただ未来へ」「向かって!!」とほかの人類に投げかける。エジソンは以上のように述べる前に、ニコラ・テスラについて「死んでからも…」「私たちの心に灯を^ひ点^{とも}しやがった…」と述べる。図2で描かれている「人類の心」に点いた「^{あか}灯り。」は、第75話以降も消えなかったのだ。そして、ニコラ・テスラは負けることにより、未来へとバトンを繋いだとも考えられよう。

ここで分析も終えたので、解釈のために改めてニコラ・テスラの自伝を確認する。すると、「すべての暗闇が科学の光で照らされれば」「ひとつの言葉」「国」「結末があれば」「全世界平和の夢」「は現実になることだろう」⁽⁴²⁾と書かれている。倫理的な「全世界的平和」とは、一過性のものでなく恒久的なものであろう。これは、戦う科学者としてのニコラ・テスラが、「人類の心」に点した「^{あか}灯り。」が彼の死後も光り続け、科学が人類を発展させるという夢や希望を人々に与え続けることと重なる。そのような物語は、図2とその前後の練り上げられたコマ表現があってこそ紡げたと、これまでの分析から言えよう。図2こそ、〈ニコラのエピソード〉における要所なのだ。

作者らはニコラ・テスラの自伝を丹念に読み込み、そこに見出される価値をマンガの文法、すなわちコマ表現を練り上げてから落とし込んで、作品を作っているように感じさせる。というのも、先述の通り作者らのニコラ・テスラの史実的な知識は正確に測りようはないが、自伝に見られる実際のニコラ・テスラの思想がこの物語全体のあり方を照射しているのである。自伝の本文は最後に他者の詩の引用で締めくくられるが、その直前は科学者にとっての未来について、希望について、以下のように書かれていた。

科学者の仕事は将来に向けて木を植えるようなものだ。そしてその義務はこれから生まれてくる人たちのためにも基礎を据えつけるこ

と、そして方法を示すことだ。科学者は日々暮らし、研究し、詩人とともに希望を抱くのだ⁽⁴³⁾。

改めてこの言葉からも照射されるように、そしてこれまでの分析例からも言えるように、特に構図とコマのあり方にこだわってマンガとして戦う科学者であるニコラ・テスラを表現して、未来へと科学を継承していくことが人類の発展と同義であると、そのような希望の詩学が〈ニコラのエピソード〉には描かれていると言えるだろう⁽⁴⁴⁾。

[注]

- (1) 2024 年度のシラバスは以下。「マンガ文化論 A / マンガ研究」『ToyoNetG』
https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/html/gakugai/2024/2024_142229.html?numbering=（最終閲覧：2024 年 12 月 28 日）
- (2) 2024 年度のシラバスは以下。「現代文化研究 1」『SmileSagami』[https://smilesagami.sagami-wu.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value \(risyunen\)=2024&value \(semekikn\)=1&value \(kougid\)=1100340A&value \(crclumcd\)=221011](https://smilesagami.sagami-wu.ac.jp/campusweb/slbssbdr.do?value%2024&value%20semekikn%201&value%20kougid%201100340A&value%20crclumcd%20221011)（最終閲覧：2024 年 12 月 28 日）
- (3) 竹内オサム、西原麻理編著（2016）『マンガ文化 55 のキーワード』（世界文化シリーズ〈別巻〉②）ミネルヴァ書房。
- (4) 京都国際マンガミュージアム・京都精華大学国際マンガ研究センター監修（2024）『マンガって何？——マンガでわかる マンガの疑問』青幻舎。
- (5) マンガのコマについては様々な見解や考えがあるが、以下の説明を著者は支持している。「一般的に絵、ないしは絵に描かれた登場人物、および会話をはじめとする言葉（多くの場合吹き出しの中に書かれています）、時間を示すために用いられるコマから成っており、それらを複合して描写することによって描かれる物語から成立している表現形式」。池上賢（2021）「第 1 章 あらためてマンガとは何か」『マンガを知る：歴史と現状』（日本語教師読本 7）webjapanese、1-9 頁。
- (6) 手塚治虫（2020）『手塚治虫のマンガの教科書——マンガの描き方とその技法』（手塚プロダクション監修）興陽館。
- (7) 深谷陽、東京ネームタンク（2019）『もっと魅せる・面白くする——魂に響く漫画コマワリ教室』ソーテック社。
- (8) 吉村和真、ジャクリーヌ・ベルント編（2020）『マンガ・スタディーズ』（ブツ

クガイドシリーズ基本の30冊) 人文書院。

- (9) 岩下朋世(2020)「ブックガイド——「マンガ論」のこれまでとこれから」『キャラガリアルになるとき』青土社、204—231頁。
- (10) マンガについての社会学的な立場からの研究史の整理として、以下のようなものもある。池上賢(2019)「補論 社会学における」ハーベスト社、317-324頁。
- (11) 小山昌宏、玉川博章、小池隆太編著(2016)『マンガ研究13講』水声社。
- (12) 小山昌宏、玉川博章、小池隆太編著(2022)『マンガ探求13講』水声社。
- (13) 吉村和真監修、石川優編著者(2020)『メディア芸術・研究マッピング——マンガ研究の手引き』第2版、文化庁、https://mediag.bunka.go.jp/mediag_wp/wp-content/uploads/2020/03/manga_guidance02.pdf (最終閲覧: 2024年1月4日)。ちなみにこれのほかに、ゲームやアニメの「研究の手引き」も、以下リンクから全文pdfでダウンロードして読める。「2019年度メディア芸術連携促進事業 研究マッピング「研究の手引き」」『メディア芸術カレントコンテンツ』2020年3月5日更新、<http://mediag.bunka.go.jp/article/article-16068/> (最終閲覧: 2025年1月4日)。
- (14) 山田奨治編著(2017)『マンガ・アニメで論文・レポートを書く——「好き」を学問にする方法』ミネルヴァ書房。この本も、専門分野としてのアニメ研究やマンガ研究ではなく、アニメやマンガを対象とした様々な分野からのレポートや論文を集めた論集である。
- (15) たとえば、以下の書籍がある。北村紗枝(2021)『批評の教室——チョウのよう読み、ハチのように書く』(ちくま新書1600) 筑摩書房。
- (16) 注13で挙げた『マンガ探求13講』には「テキスト読解の基礎と応用」のセクションに5つの論考が収められている。このようにマンガの分析的な読解を丁寧に示す論考や教科書は、少ないと思われるが、あることはある。
- (17) カレン・M・ゴックシク、デイブ・モナハン、リチャード・バーサム(2019)『映画で実践! ——アカデミック・ライティング』(土屋武久訳) 小鳥遊書房。
- (18) 同上、46頁。
- (19) 同上、28-33頁。
- (20) 各単行本の表紙に副題は書かれているが、書籍情報が載っているサイトや奥付には、副題が書かれていない。
- (21) 『月刊コミックゼノン』2018年1月号、徳間書店、2017年11月25日発売。
- (22) アジチカ作画・梅村真也原作・フクイタクミ構成(2018-2019)『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』①-⑤、ノース・スターズ・ピクチャーズ。2020年4月1日にノース・スターズ・ピクチャーズとコアミックスが合併する。同日にコアミックスより上記①-⑤巻が発売される。その後、2024年1月5

日現在でも続刊中の②③巻までの情報は以下の通りである。アジチカ作画・梅村真也原作・フクイタクミ構成（2020-2024）『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』①-②③、コアミックス。本稿での引用は、このコアミックスから発売された単行本による。

- (23) 大久保政雄監督『終末のワルキューレⅡ——Record of Ragnarok』（製作はゆめ太カンパニー）はいわゆるアニメ版二期であり、2023 年中に様々なメディアで全 15 話が放送、配信された。その「配信・放送情報」はオフィシャルページの以下から確認できる。「ON AIR: 配信・放送情報」『終末のワルキューレⅡ——Record of Ragnarok』<https://ragnarok-official.com/onair/>（最終閲覧：2025 年 1 月 4 日）。
- (24) 「STORY：あらすじ」『終末のワルキューレⅡ——Record of Ragnarok』<https://ragnarok-official.com/story/>（最終閲覧：2025 年 1 月 4 日）。このページ内、あるいは全 15 話のあらすじのページのいずれのページ内であっても、上部に「あらすじ」ボタンがある。これをクリックすることで本文中に引用した文章が表示される。
- (25) 第一期のアニメ情報は以下の通り。大久保政雄監督『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』、制作はグラフィニカ、2021 年中に様々なメディアで全 12 話が放送、配信された。その情報はオフィシャルページの以下から確認できる。「STREAMING&ONAIR」『終末のワルキューレ——Record of Ragnarok』<https://ragnarok-official.com/1st/onair/>（最終閲覧：2025 年 1 月 4 日）
- (26) 以上の「^{フェルンド}神機錬成」や「^{スーパー}一超人—^{オートマン}自動機械β」という言葉は、『終末のワルキューレ』①⑥、第 66 話より。また、「^{スーパー}アーマードスーツ」は①⑦第 69 話より。この第 69 話では「^{スーパー}一超人—^{オートマン}自動機械β」ではなく、「^{スーパー}超人自動機械β」と書かれており、この後者の表記はたとえば①⑧第 71 話にも見られる。
- (27) 表 1 の①⑦①⑧にて、N 話と書かれていないタイトルのエピソードも載せている。これは、巻末のおまけマンガのタイトルである。どちらの巻も、この表に載せた話以外にもおまけマンガが複数話、掲載されているが、それは今回扱う 8 番目の「タイマン勝負」とは直接的に関係がないために、表に組み込まなかった。
- (28) ニコラ・特斯拉（2013）『ニコラ・特斯拉 ^{ひみつ}秘密の告白 ^{こくはく}世界システム = 私 ^{わたし}の履歴書 ^{りれきしよ}フリーエネルギー = 真空中の宇宙 ^{しんくううちゅう}』（宮本寿代訳）成甲書房。
- (29) 同上、27-29 頁。
- (30) 新戸雅章（2015）『知られざる天才 ニコラ・特斯拉——エジソンが恐れた発明家』（平凡社新書 765）平凡社。
- (31) 同上、「陽だまりのニューヨーク」176-178 頁。
- (32) たとえば、オンライン公開されており確認しやすい以下の記事にも、二人の

確執が紹介されている。田口善弘（2024）「エジソンに勝利した伝説の発明家・テスラ…エジソンが激怒して起こったテスラとの「電流戦争の死闘」」『現代新書』<https://gendai.media/articles/-/132940>（最終閲覧：2025年1月4日）

- (33) マーガレット・チェニー（1997）『テスラ——発明王エジソン超えた偉才』（鈴木豊雄訳）工作舎。
- (34) 同上、412頁。
- (35) 注32も参考されたし。
- (36) 注30と同じ、かつ53-54頁。
- (37) 新戸雅章（2008）「核の世紀とニコラ・テスラのマッドサイエンティスト的想像力」『アメリカ研究』アメリカ学会、42巻、43-55頁。
- (38) たとえば、1893年の新聞記事なども載せている、以下を参照されたし。
Nanette South Clark (2012). Nikola Tesla, An Electrical Wizard -A Newspaper Article from 1893, *An Engineer's Aspect*, <https://anengineersaspect.blogspot.com/2012/10/nikola-tesla-electrical-wizard.html>（最終閲覧：2025年1月5日）
- (39) 宅間宏（2001）「基礎科学と応用科学」『レーザー研究』一般社団法人レーザー学会、29巻10号、631頁。
- (40) たとえばニコラ・テスラは、第66話では「科学」と、第69話では「人類の^{われわれ}科学」と述べている。こういった差異について、統一的な意義を無理やり見出すことは、細かな作中のミスをあげつらうような意味のないことと言えよう。
- (41) 科学をどのように考えれば良いか。その理論的視座を多く提供してくれる書籍として、参考までに以下の二冊を挙げておく。井山弘幸、金森修（2000）『現代科学論——科学をとらえ直そう』新曜社。日比野愛子、鈴木舞、福島真人編（2021）『科学技術社会学（STS）——テクノサイエンス時代を航行するために』新曜社。
- (42) 注27と同じ、かつ173頁。
- (43) 注27と同じ、かつ228頁。
- (44) 繰り返すが、本稿はこの「おわりに」の節で解釈を述べて、それをマンガの文化研究に寄与するように書かれたものではない。もし今回の作品の解釈自体がマンガの文化研究の成果だと述べるのならば、これまでの研究史を検討し、自身の考察をその研究史に位置付けなくてはならない。蓄積ある文豪の作品論からの作家研究とは異なり、現代の文学文化研究の難しさの一つは、ここにある。本稿で扱った『終末のワルキューレ』はいわゆるバトルマンガであるが、視覚文化における戦い表象については貴重な研究書があるので、それを挙げておく。足立加勇（2019）『日本のマンガ・アニメにおける「戦い」の表象』現代書館。

Analysis of Nikola Tesla as a Fighting Scientist in
“*Shūmatsu no Warukyūre*” Illustrated by Ajichika, Based on
a Story by Shinya Umemura, Composed by Takumi Fukui:
For Writing Reports on Individual Works about Manga

Satoshi NISHIGAI

ABSTRACT

The purpose of this paper is to provide examples of analysis of individual manga works, focusing on the narrative and panel representation of manga works, so that they can be used as teaching materials for classes related to manga studies. In this case, I will deal with Nikola Tesla as a scientist in the episode of the fight between Nikola Tesla and Beelzebub in the manga *Shūmatsu no Warukyūre*, which will be discussed in more detail below. There are four examples of analysis: the reception of Nikola Tesla’s way of being in reality, the meaning of science in the work, the way of being a scientist in the work, and the panel representation of Nikola Tesla as a fighting scientist.